



RAPPORT TECHNIQUE DE PROJET

IIoT Sentinel

Système de Détection d'Intrusion pour l'Internet Industriel des Objets

Soutenu devant le jury composé de :

Pr. Chhaybi Akram

Professeur à la FSK

Réalisé par : **Flahi Sara**

Flahi Fatima-ez-zahra

Elbaz Soukaina

Taftaf Aya

Boulifa Aya

Bouih Hajar

Fatima Lachal

Bari Aymane

Année Universitaire : 2025 / 2026

Table des Matières

1. Introduction et Contexte.....

2. Équipe de Développement.....

3. Architecture Technique et Stack Technologique.....

3.1 Stack Technologique

3.2 Design de l'Interface.....

4. Modules Fonctionnels Détaillés

Module A — Dashboard (Tableau de Bord Temps Réel)

Module B — AI Forensics (Laboratoire d'Analyse IA)

Module C — System Terminal (CLI Sécurisée)

Module D — Attack Logs (Historique des Intrusions)

Module E — Network Map (Cartographie Réseau).....

Module F — Project Info (Documentation)

5. Protocoles Industriels Ciblés (OT)

6. Scénario d'Utilisation Type (Workflow)

7. Conclusion.....

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

7

7

8

1. Introduction et Contexte

L'Internet Industriel des Objets (IIoT) représente le cœur de l'Industrie 4.0. La convergence entre les réseaux informatiques classiques (IT) et les réseaux opérationnels industriels (OT) expose les systèmes critiques — automates programmables (PLC), systèmes SCADA — à des cyberattaques potentiellement dévastatrices.

IIoT Sentinel a été conçu pour répondre à cette problématique. Il s'agit d'un système de détection d'intrusion (IDS) de haute performance, doté d'une interface de type Cyber-Dashboard, spécialisé dans :

- La détection des attaques par Déni de Service (DoS) sur les réseaux industriels
- L'analyse médico-légale (Forensics) des trames réseau suspectes, propulsée par l'Intelligence Artificielle
- La surveillance en temps réel des protocoles industriels (Modbus, MQTT, S7Comm, OPC-UA)
- La visualisation cartographique des flux d'attaque sur la topologie réseau OT

2. Équipe de Développement

Ce projet a été architecturé et développé par une équipe de 8 ingénieurs et développeurs (Core Development Team) :

- **Aya Taftaf** — Développeuse Frontend / Lead Architect
- **Hajar Bouih** — Développeuse Frontend / UI Design
- **Soukaina Elbaz** — Développeuse Frontend / Composants React
- **Aya Boulifa** — Développeuse Frontend / Visualisation Données
- **Flahi Fatima-ez-zahraa** — Développeuse Backend / Intégration IA
- **Flahi Sara** — Développeuse Backend / Sécurité Réseau
- **Fatima Lachal** — Développeuse Full Stack / Documentation
- **Aymane Bari** — Développeur Full Stack / Architecture Système

3. Architecture Technique et Stack Technologique

Le projet repose sur une architecture moderne, orientée composant et temps réel. Chaque couche technologique a été sélectionnée pour sa performance, sa maintenabilité et son adéquation aux exigences d'un système de surveillance critique.

3.1 Stack Technologique

Frontend Core : React 19 + TypeScript — Typage strict, interface réactive, composants réutilisables

Build Tool : Vite.js — Compilation ultra-rapide, HMR instantané

Styling & UI : Tailwind CSS — Design utilitaire, thème Cyberpunk/Hacker personnalisé

Visualisation : Recharts — Graphiques fluides de trafic réseau en temps réel

Intelligence Artificielle : Google Gemini AI — Analyse sémantique des logs d'attaque complexes

Icônes : Lucide-React — Iconographie claire, légère et moderne

3.2 Design de l'Interface

L'interface adopte un design "Cyberpunk/Hacker" pour une immersion totale dans l'environnement de cybersécurité :

- Fonds noirs (#050505) pour réduire la fatigue visuelle en environnement NOC/SOC
- Textes verts (#00ff41) évoquant les terminaux classiques de sécurité
- Police JetBrains Mono pour la lisibilité des logs et du code
- Effets de scanline et overlay CRT pour renforcer l'identité visuelle

4. Modules Fonctionnels Détaillés

L'application est divisée en 6 modules principaux, accessibles via une barre de navigation latérale (Sidebar). Chaque module remplit une fonction précise dans le workflow de détection et de réponse aux incidents.

Module A — Dashboard (Tableau de Bord Temps Réel)

Centre de commandement principal du système (NOC/SOC). Il agrège toutes les métriques critiques en un seul écran.

- **Graphique dynamique (AreaChart) affichant les paquets par seconde en temps réel avec simulation de pics DoS**
- **Bande passante entrante, charge CPU du PLC cible, statut des menaces actives**
- **Flux continu de logs bruts (ex : SRC: 192.168.1.x | LEN: 1500 | ANOMALY_DETECTED)**
- **Bascule automatique si le trafic dépasse 1 000 PPS (Emergency Alert visuel)**

Module B — AI Forensics (Laboratoire d'Analyse IA)

Innovation majeure du projet. Permet de comprendre et décortiquer les attaques complexes grâce à l'IA générative.

- **L'opérateur colle un log brut ou une trame réseau suspecte dans l'interface**
- **Le log est envoyé à l'API Google Gemini avec un prompt expert en cybersécurité industrielle**
- **Rapport JSON structuré généré automatiquement :**
- **Summary** — Résumé vulgarisé de l'attaque pour une lecture rapide par l'analyste SOC
- **Vectors** — Vecteurs d'attaque identifiés (ex : Buffer Overflow, SYN Flood, Amplification UDP)
- **Remediation** — Actions correctives immédiates (segmentation réseau, durcissement PLC, rate-limiting)

Module C — System Terminal (CLI Sécurisée)

Interface en ligne de commande intégrée pour les opérateurs techniques. Les commandes disponibles sont :

- **Liste toutes les commandes disponibles**
- **Simule un scan des ports 1-1024, détecte les services actifs (ex : Modbus port 502)**
- **Affiche l'état du noyau IDS, la mémoire système et le statut du pare-feu**
- **Affiche la dernière alerte critique et les mesures de mitigation appliquées**
- **Nettoie le terminal**

Module D — Attack Logs (Historique des Intrusions)

Registre immuable des événements de sécurité. Chaque entrée contient les métadonnées nécessaires à l'investigation post-incident :

- **Timestamp précis de détection**
- **Adresse IP source de l'attaque**
- **Type de vecteur (TCP SYN Flood, UDP Amplification, ICMP Flood, HTTP GET Flood)**

- Intensité de l'attaque en PPS (paquets par seconde)
- Niveau de sévérité avec code couleur : CRITICAL (rouge), HIGH (orange), MEDIUM (jaune)

Module E — Network Map (Cartographie Réseau)

Module de visualisation topologique permettant d'observer le réseau industriel et de visualiser physiquement comment les paquets malveillants convergent vers la cible (ex : rack PLC IIOT_PLC_RACK_01). Essentiel pour identifier les vecteurs d'entrée et segmenter le réseau en réponse.

Module F — Project Info (Documentation)

Module de documentation intégré expliquant le contexte technique, le guide d'utilisation et présentant l'équipe de développement. Accessible directement depuis l'interface sans quitter l'application.

5. Protocoles Industriels Ciblés (OT)

Contrairement à un IDS classique (qui surveille HTTP, FTP, SSH, etc.), IIoT Sentinel est configuré pour comprendre et analyser les langages des machines industrielles, qui sont souvent non documentés et propriétaires.

Modbus/TCP (port 502) — Protocole standard de communication entre automates programmables (PLC). Très répandu dans l'industrie manufacturière et l'énergie.

MQTT (port 1883 / 8883) — Protocole léger de messagerie publish/subscribe, très utilisé pour les capteurs et actionneurs IoT industriels.

S7Comm (port 102) — Protocole propriétaire Siemens utilisé pour la programmation et la surveillance des PLC Step7 / TIA Portal.

OPC-UA (port 4840) — Standard d'interopérabilité industrielle permettant la communication sécurisée entre équipements hétérogènes.

6. Scénario d'Utilisation Type (Workflow)

Le workflow suivant illustre comment un analyste SOC utilise IIoT Sentinel lors d'un incident de sécurité réel, de la détection initiale à la remédiation :

01 — Détection

Le Dashboard clignote en rouge. Le graphique AreaChart affiche un pic de trafic à 4 500 PPS, dépassant le seuil critique de 1 000 PPS. Le mode Emergency Alert s'active automatiquement.

02 — Identification

L'analyste ouvre le module Attack Logs. Il identifie l'IP source de l'attaque et le vecteur utilisé (ex : TCP SYN Flood) avec le niveau de sévérité CRITICAL.

03 — Investigation

L'analyste copie la trame brute depuis le Dashboard Live Frame Stream et la colle dans le module AI Forensics pour analyse approfondie.

04 — Analyse IA

Google Gemini analyse la trame, confirme qu'il s'agit d'une attaque SYN Flood ciblant le port Modbus 502 du PLC, et génère le rapport JSON (Summary, Vectors, Remediation).

05 — Remédiation

L'analyste applique les recommandations via le System Terminal : activation du Rate-Limiting, isolation du segment réseau attaqué, durcissement des règles du pare-feu industriel.

7. Conclusion

IIoT Sentinel est une preuve de concept (PoC) extrêmement aboutie qui démontre comment l'Intelligence Artificielle moderne — notamment les Large Language Models (LLMs) — peut être couplée à des outils de surveillance réseau classiques pour révolutionner la cybersécurité industrielle.

Ses apports clés sont multiples :

- Réduction du MTTR (Mean Time To Respond) grâce à l'automatisation de l'analyse forensique par IA
- Interface immersive garantissant une excellente ergonomie pour les analystes SOC en environnement critique
- Couverture spécialisée des protocoles OT (Modbus, MQTT, S7Comm, OPC-UA) absents des IDS classiques
- Architecture modulaire facilitant les évolutions futures (ajout de nouveaux modules, connecteurs SIEM, etc.)

Ce système trouve des applications directes dans la protection des infrastructures critiques : usines de production, barrages hydroélectriques, centrales électriques, systèmes de traitement de l'eau — tous des environnements où une cyberattaque peut avoir des conséquences physiques dramatiques.

IIoT Sentinel — Core Development Team

Aya Taftaf • Hajar Bouih • Soukaina Elbaz • Aya Boulifa
Flahi Fatima-ez-zahraa • Flahi Sara • Fatima Lachal • Aymane Bari

Rapport Technique — 2026
